微分可能性　微分係数・片側微分・1次近似

用語　分野：微分　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　関数の極限　連続関数

Synopsis　梗概

f が a で微分可能とは、割線の傾き $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ が $x \to a$ で一つの実数に収束すること。言い換えると、a の近くで f が**直線でよく近似できる**（1次近似）ことである。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $I \subset \mathbb{R}$：開区間（両端を含まない区間）。$f : I \to \mathbb{R}$。
- $f'(a) \in \mathbb{R}$：a における微分係数（数）。f'：導関数（関数 $I \to \mathbb{R}$）。
- $f'_+(a), f'_-(a)$：右・左微分係数。$h \to +0$ は「$h > 0$ を保って 0 に近づける」。
- $C(I)$：I 上の連続関数全体。ρ（ロー）：1 次近似のずれを表す関数。
- $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$：$\varepsilon$ に応じて決まる正の実数。

1　直感：割線から接線へ

グラフ上の 2 点 $P = (a, f(a))$ と $Q = (a+h, f(a+h))$ を結ぶ直線（割線）の傾きは $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ である。これを**差分商**という。Q を P に近づける（$h \to 0$）と割線は接線に近づき、差分商の行き先が**接線の傾き**になる。

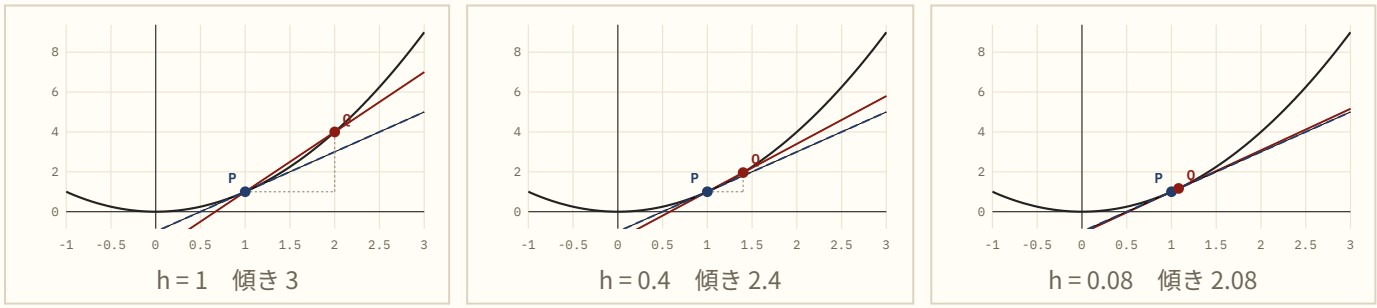


図 1　$f(x) = x^2$, $a = 1$。赤い実線が割線 PQ、紺の破線が接線。$h \to 0$ で割線の傾きは $2 = f'(1)$ に近づく。$h < 0$（Q が左側）から近づけても同じ値になる。

2　定義

Def. 2.1　*(微分可能・微分係数)*　★ 最重要

I を開区間、$f : I \to \mathbb{R}$、$a \in I$ とする。極限

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \tag{2.1}$$

が（実数として）存在するとき、f は a で**微分可能**であるといい、$f'(a)$ を a における**微分係数**という。$x = a+h$ とおけば $f'(a) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ とも書ける。

Ex. 2.2 *(x^2 の微分係数)*

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2$、$a\in\mathbb{R}$ とすると、$x\neq a$ では $\dfrac{x^2-a^2}{x-a}=x+a$ と約分できるので、$x\to a$ で $2a$ に収束する。よって $f'(a)=2a$。

例

Q 差分商は $x=a$ で分母が 0 になり定義されない。それで極限をとってよいのか？

A よい。極限の定義は $0<|x-a|$、つまり $x\neq a$ の点しか見ない。上の例で $\frac{x^2-a^2}{x-a}=x+a$ と約分できるのも、$x\neq a$ の範囲だけを考えているからである。

Q $h=x-a$ と置き換えてよい根拠は？

A x を $a+h$ と書き直しただけである。「$0<|x-a|<\delta$ をみたす $x\in I$」と「$0<|h|<\delta$ かつ $a+h\in I$ をみたす h」は、$h\mapsto a+h$ によって一対一に対応する（たとえば $a=2$ なら $x=2.01\leftrightarrow h=0.01$）。対応する点どうしで差分商の値も同じなので、二つの極限の主張は同じ内容であり、同じ δ がそのまま使える。

Q なぜ開区間で定義するのか？

A a の左右両側から近づくために、a の両側に I の点が必要だからである。閉区間の端点のように片側にしか点がない場合は、下の片側微分係数で扱う。

Q 差分商が $+\infty$ に発散するときは？

A 微分可能とはいわない。微分係数は**実数**の極限値として定義されるからである。たとえば $\sqrt[3]{x}$ は 0 で $\frac{\sqrt[3]{h}}{h}=\frac{1}{\sqrt[3]{h^2}}\to+\infty$ となり、接線は縦（垂直）になる。

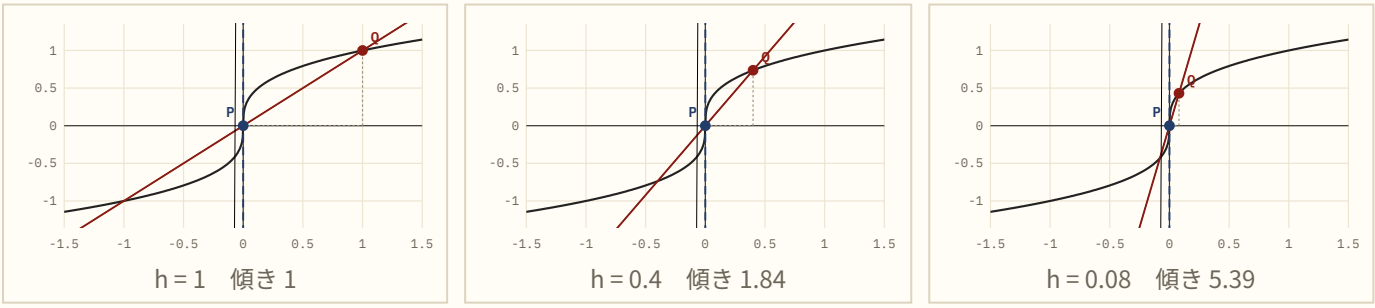


図 2 $\sqrt[3]{x}$ の $a=0$。$h\to 0$ で割線はどんどん立ち上がり、傾きは実数に収束しない。

Def. 2.3 *(導関数)*　重要

f が開区間 I のすべての点で微分可能なとき、f は I 上で微分可能であるという。このとき $f':I\to\mathbb{R},\ x\mapsto f'(x)$ を f の**導関数**といい、$\dfrac{df}{dx}$ とも書く。

定義

Q $f'(a)$ と f' は何が違う？

A $f'(a)$ は**数**、f' は**関数**である。$f(x)=x^2$ なら $f'(3)=6$ は数で、f' は関数 $x\mapsto 2x$。$\frac{df}{dx}$ は一つの記号であり、df を dx で割った分数ではない。

3 片側微分係数と区間の端

Def. 3.1 *(右微分係数・左微分係数)* 重要

$I\subset\mathbb{R}$ を区間、$f:I\to\mathbb{R}$、$a\in I$ とする（右微分係数は a が I の右端でないとき、左微分係数は左端でないときに考える）。

$$f'_{\pm}(a):=\lim_{h\to\pm 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\qquad (\text{複号同順})$$

が存在するとき、$f'_{+}(a)$ を**右微分係数**、$f'_{-}(a)$ を**左微分係数**という。右と左はそれぞれ独立に定義され、片方だけ存在することもある。

定義

Note メモ　**「複号同順」の読み方**

$\pm$ と $\mp$ が並ぶ式では、上の符号どうし・下の符号どうしを組にする。上の式なら「$+$ と $+0$」「$-$ と -0」の二つの式をまとめて書いている。

Thm. 3.2 *(微分可能性と片側微分係数)* 重要

I を開区間、$a\in I$ とする。f が a で微分可能であることは、$f'_{+}(a)$ と $f'_{-}(a)$ がともに存在して $f'_{+}(a)=f'_{-}(a)$ となることと同値である。このとき $f'(a)$ はその共通の値である。

定理

Proof. **証明**

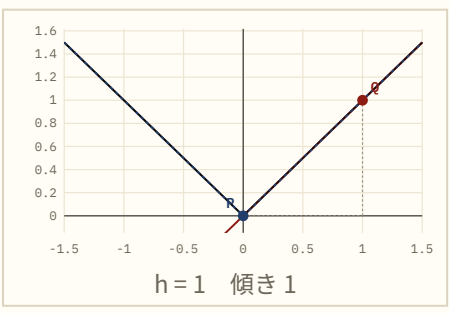
1. 差分商 $F(h)=\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ に両側極限と片側極限の命題を $h\to 0$ で使うだけである。F が $h=0$ で定義されないことは、極限が $h\neq 0$ しか見ないので問題ない。

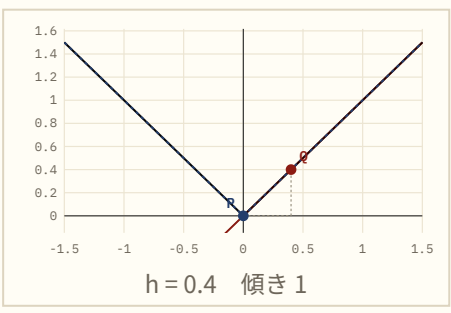
∎

Ex. 3.3 *($|x|$ は 0 で微分可能でない)*

$\frac{|h|}{h}=\begin{cases}1 & (h>0)\\ -1 & (h<0)\end{cases}$ なので $f'_{+}(0)=1\neq -1=f'_{-}(0)$。定理より $|x|$ は 0 で微分可能でない。

例





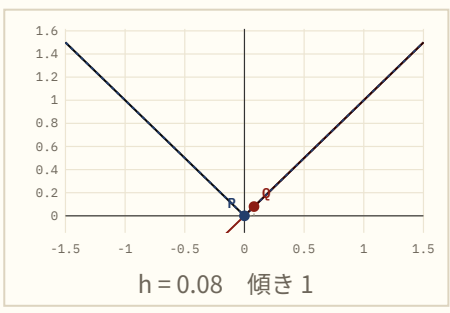


図 3 $|x|$ の $a=0$。$h>0$ と $h<0$ で割線の傾きの行き先が 1 と -1 に分かれる（紺の点線は左右それぞれの方向）。

Rem. 3.4 *(右微分係数は区間の右端では考えない)*

$I=[0,1]$、$a=1$ では、$h>0$ で $1+h\in I$ となる h が一つもない。片側極限の注意と同じく、そのとき「その h について差分商が L に近い」はどんな L でも成り立ってしまう（空虚な真）。だから右端では右微分係数を、左端では左微分係数を考えない。

注意

Def. 3.5 *(閉区間上の微分可能性)*

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ が (a,b) で微分可能で、$f'_+(a)$ と $f'_-(b)$ が存在するとき、f は $[a,b]$ 上で微分可能であるという。このとき端点では $f'(a):=f'_+(a)$、$f'(b):=f'_-(b)$ と定める。

定義

Q **f は $[a,b]$ 上の関数なのに「(a,b) で微分可能」とはどういう意味？**

A f を (a,b) だけで考えた関数（制限 $f|_{(a,b)}$）が微分可能、という意味である。内部の点での微分係数は、その点の**近く**の値だけで決まるので、制限しても値は変わらない。

Ex. 3.6 *($\sqrt{x}$ は 0 で右微分係数をもたない)*

$\dfrac{\sqrt{h}-0}{h}=\dfrac{1}{\sqrt{h}}\to+\infty$ $(h\to+0)$ なので $f'_+(0)$ は存在しない。それでも $\sqrt{x}$ は $[0,1]$ で連続、$(0,1)$ で微分可能なので、ロルの定理や平均値の定理の仮定はみたしている。これらの定理は端点での微分可能性を要求しない。

例

4 ρ による言い換え（1次近似）

Thm. 4.1 *(微分可能性の 1 次近似による特徴づけ)*

★ 最重要

I を開区間、$f:I\to\mathbb{R}$、$a\in I$ とする。f が a で微分可能であることは、次をみたす定数 $L\in\mathbb{R}$ と関数 $\rho:I\to\mathbb{R}$ が存在することと同値である。

$$f(x)=f(a)+(x-a)L+(x-a)\rho(x)\quad(x\in I),\qquad \rho(a)=0,\quad \rho\text{ は }a\text{ で連続.}$$

このとき $L=f'(a)$ である。

定理

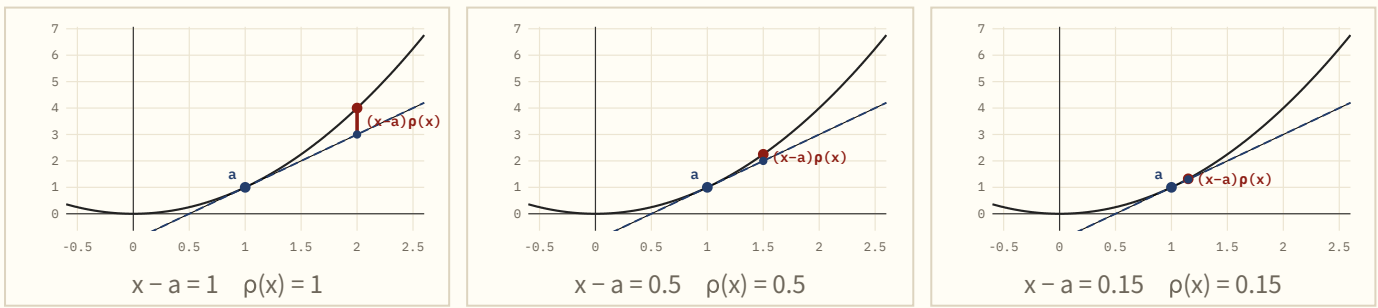


図 4 紺の破線が直線 $y=f(a)+(x-a)L$（接線）、赤い縦線がグラフとのずれ $(x-a)\rho(x)$。$x\to a$ とすると、ずれは $x-a$ よりも速く 0 に近づく（$\rho(x)\to 0$）。

Strategy　方針　($\Rightarrow$) ρ を「差分商 $-f'(a)$」と定めれば、等式は自動的に成り立ち、$\rho(x)\to 0$ は微分可能性そのものである。($\Leftarrow$) 等式を $x-a$ で割れば差分商が $L+\rho(x)$ になる。

Proof sketch. 概略

ρ は「差分商と $f'(a)$ のずれ」にすぎない。微分可能 $\iff$ そのずれが 0 に近づく、と言い直しているだけである。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) $L = f'(a)$ とし、$\rho(x) := \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a)$ $(x \neq a)$、$\rho(a) := 0$ と定める。
2. この ρ が条件をみたすことを確かめる。(i) 等式：$x \neq a$ では定義を代入して整理すれば成り立ち、$x = a$ では両辺とも $f(a)$。(ii) $\rho(a) = 0$ は定義どおり。(iii) $x \to a$ で $\rho(x) \to f'(a) - f'(a) = 0 = \rho(a)$ なので、ρ は a で連続。
3. ($\Leftarrow$) $x \neq a$ で等式の両辺を $x-a$ で割ると
$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = L + \rho(x) \xrightarrow[x\to a]{} L + \rho(a) = L. \qquad \leftarrow \rho \text{ は } a \text{ で連続}$$
4. よって f は a で微分可能で、$f'(a) = L$。

∎

Q $\rho(a) = 0$ という条件は何のため？

A $x = a$ では $(x-a)\rho(x) = 0$ なので、等式は $\rho(a)$ の値に関係なく成り立つ。$\rho(a) = 0$ と決めておくと、「ρ は a で連続」が「$\rho(x) \to 0$」とちょうど同じ意味になる。

Q L や ρ は一つに決まる？

A L は差分商の極限値なので、極限の一意性から一つに決まる。ρ も $x \neq a$ では等式から $\rho(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - L$ と決まってしまう。

Rem. 4.2 *(ρ に「区間全体で連続」までは求められない)*

$I = \mathbb{R}$、$a = 0$、$f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$（階段関数）とする。0 の近くで $f \equiv 0$ なので $f'(0) = 0$ で微分可能である。しかし $x \neq 0$ では等式から $\rho(x) = \frac{f(x)}{x}$ と決まり、これは $x = 1$ で 0 から 1 に跳ぶ。選び直す余地はないので、ρ に I 全体での連続性を要求すると定理は偽になる。微分可能性は**a の近くだけ**で決まる性質だからである。

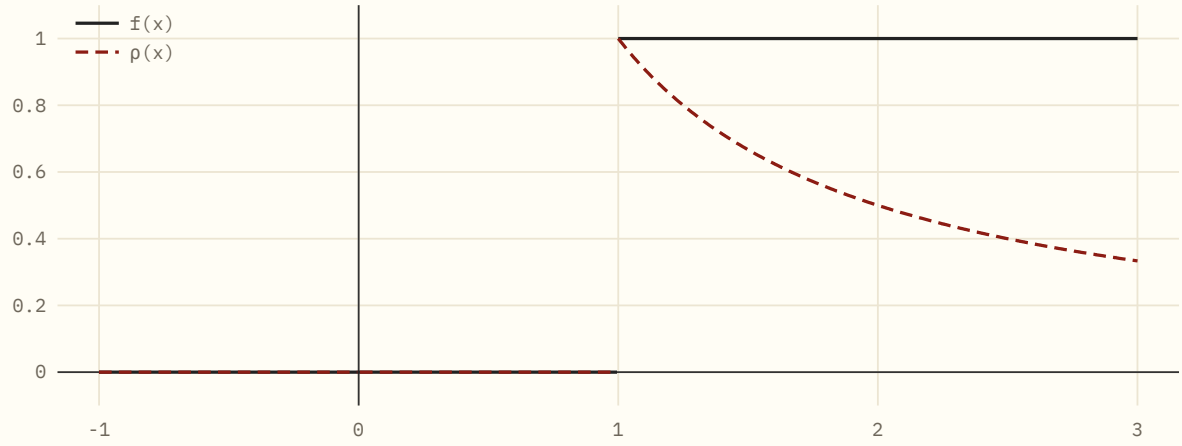


図 5 階段関数 f（黒）と $\rho(x) = f(x)/x$（赤の破線）。原点の近くは平らなので $f'(0) = 0$ だが、ρ は $x = 1$ で跳ぶ。

Q この言い換えは何の役に立つ？

A 割り算を使わずに微分可能性を表せることである。① 多変数関数では「$x-a$ で割る」ことができない（ベクトルでは割れない）ので、この形がそのまま全微分の定義になる。② 合成関数の微分法を、0 で割る危険なしに証明できる。

5 微分可能性と連続性

Thm. 5.1 *(微分可能ならば連続)*

重要

定理

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$f : I \to \mathbb{R}$、$a \in I$ とする。f が a で微分可能ならば、f は a で連続である。

Proof sketch. 概略

1 次近似の式 $f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)\rho(x)$ で $x \to a$ とすれば、後ろの 2 項が消える。

Proof. 証明

1. 1 次近似による特徴づけより $f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)\rho(x)$（$\rho(x) \to 0$）と書ける。
2. $x \to a$ のとき $(x-a) \to 0$、$\rho(x) \to 0$ なので、右辺は $f(a)$ に収束する。よって $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$、すなわち f は a で連続である。

∎

Rem. 5.2 *(逆は成り立たない)*

注意

$|x|$ は 0 で連続だが微分可能でない（上の例）。また、右微分係数 $f'_+(a)$ が存在すれば、同じ証明を右側だけで行って、f は a で右から連続であることがわかる。

Ex. 5.3 *($x^2 D(x)$ は 0 でだけ微分可能)*

例

$D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をディリクレ関数とし、$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2 D(x)$ とおく。$\left|\frac{f(h)-f(0)}{h}\right| = |h|D(h) \le |h| \to 0$ なので、f は 0 で微分可能で $f'(0) = 0$。一方 $a \neq 0$ では、a の近くで値が x^2 と 0 の間を行き来するので連続でなく、したがって微分可能でもない。「一点でだけ微分可能」な関数も存在する。

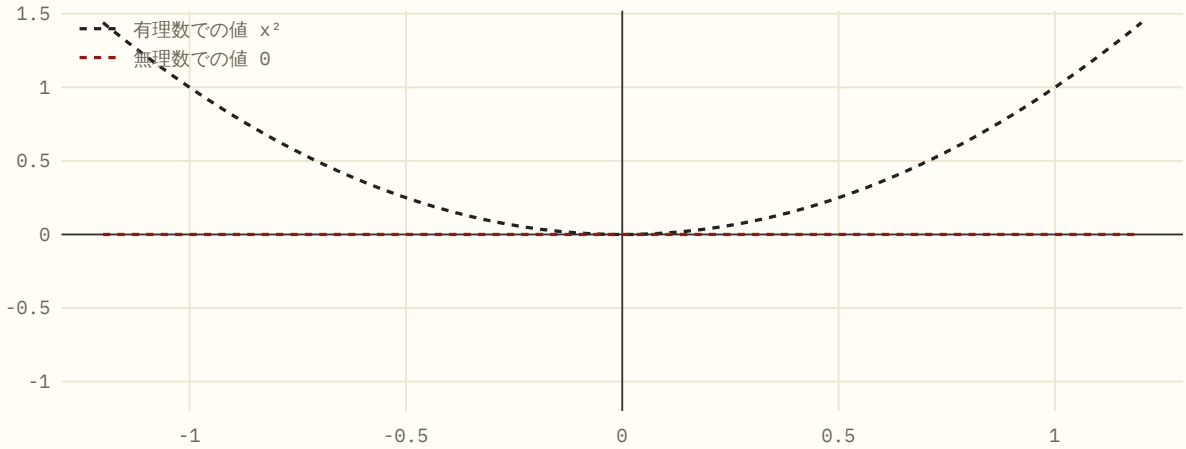


図 6 $x^2 D(x)$ の模式図（実際の値は、有理数で上の曲線、無理数で x 軸上にある）。0 と x^2 に挟まれるので、原点での接線は x 軸になる。

6 グラフで確かめる

式と点 a を変え、h を 0 に近づけてみよう。`x*abs(x)` は 0 で微分可能（傾き 0）、`cbrt(x)` は接線が垂直になるので微分可能でない。

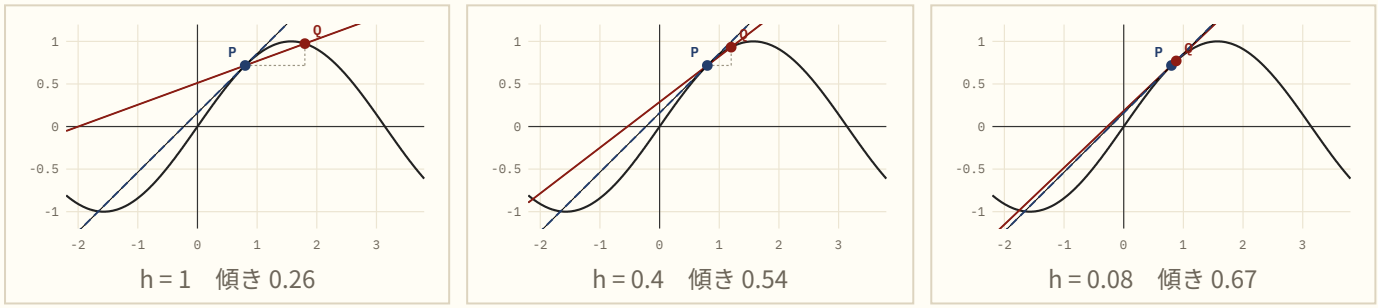


図 7 割線の傾きと微分係数の比較。微分可能でない点では、左右の傾きの違いや、傾きの発散が表示される。

7 問題

Prob. 7.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

定義に従って、$f(x) = x^3$ の微分係数 $f'(a)$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 7.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$f(x) = x|x|$ は $x = 0$ で微分可能か。可能ならば $f'(0)$ を求めよ。また、1 次近似の形で ρ を具体的に書け。

解答欄

問題